

Université 1

Faculté 1
École Doctorale 1
Hôpital 1, Hôpital 2

Modélisation statistique et analyse multivariée du jeu de données mtcars

Membre 1

Thèse d'exercice / Doctorat
Directeur de thèse par Membre 2
Co-directeur de thèse par Membre 3

Présentée et soutenue publiquement le 3 octobre 2026

Devant un jury composé de :

Membre 1	Hôpital 1, Université 1
Membre 2	Hôpital 1, Université 1
Membre 3	Hôpital 2, Université 2
Membre 4	Hôpital 2, Université 2
Membre 5	Hôpital 1
Membre 6	Hôpital 2

Président du jury
Directeur de thèse
Rapporteur
Rapporteur
Examineur
Membre invité

Résumé

Ce document de démonstration présente la structure complète du mode thèse du template Quarto (husson-pdf) appliquée exclusivement au jeu de données standard `mtcars` (32 véhicules, 11 variables). L'analyse porte sur les déterminants de la consommation de carburant (`mpg`) en fonction du poids (`wt`), de la puissance (`hp`), de la cylindrée (`dis`) et du type de transmission (`am`).

Remerciements

Remerciements au Membre 1 (Hôpital 1) pour la présidence du jury.

Remerciements au Membre 2 (Hôpital 1) et au Membre 3 (Hôpital 2) pour la direction de ce travail.

Remerciements au Membre 4, au Membre 5 et au Membre 6 (Hôpital 1, Hôpital 2) pour l'évaluation de ce manuscrit.

Valorisation scientifique

Articles d'exemple : - Membre 1, Membre 2, Membre 3. *Multivariate linear regression on the mtcars dataset*. Journal 1, 2026 ; 10(2) : 100-110. - Membre 1, Membre 4. *Comparison of automatic and manual transmissions in mtcars*. Journal 2, 2025 ; 5(1) : 45-52.

Communications d'exemple : - Membre 1, Membre 2. *Fuel efficiency modelling using weight and horsepower*. Congrès 1, 2026.

Table des matières

Résumé	I
Remerciements	II
Valorisation scientifique	III
Liste des figures	V
Liste des tableaux	VI
Liste des abréviations	VII
1 Introduction générale	1
1.1 Présentation du jeu de données mtcars	1
1.2 Problématique statistique	1
2 Objectifs de l'étude	2
2.1 Objectif principal	2
2.2 Objectifs secondaires	2
3 Matériels et Méthodes	3
3.1 Dictionnaire des variables	3
3.2 Spécification du modèle linéaire	3
4 Résultats	4
4.1 Relation entre le poids, la cylindrée et la consommation	4
4.2 Comparaison des caractéristiques par nombre de cylindres	4
5 Synthèse stratifiée en orientation paysage	5
6 Discussion	6
6.1 Interprétation des coefficients	6
6.2 Mise en page et structure du document	6
7 Conclusion	7

Liste des figures

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Consommation (mpg) en fonction du poids (wt) et du nombre de cylindres sur mtcars (n = 32) | 4 |
|---|--|---|

Liste des tableaux

1	Dictionnaire complet des 11 variables du jeu de données mtcars	3
2	Comparaison des variables de mtcars selon le nombre de cylindres	4
3	Synthèse stratifiée des variables de mtcars par groupe de motorisation et type de transmission	5

Liste des abréviations

MPG Miles per gallon (Consommation en miles par gallon)

WT Weight (Poids du véhicule en milliers de livres)

HP Gross horsepower (Puissance brute en chevaux)

DISP Displacement (Cylindrée en pouces cubes)

QSEC Quarter mile time (Temps au quart de mile en secondes)

OLS Ordinary Least Squares (Moindres carrés ordinaires)

1 Introduction générale

1.1 Présentation du jeu de données mtcars

Le jeu de données `mtcars` (*Motor Trend Car Road Tests*) rassemble 32 modèles d'automobiles caractérisés par 11 variables quantitatives et qualitatives codées. Il constitue le jeu de référence standard dans l'écosystème R pour illustrer les méthodes de régression linéaire, d'analyse de variance et de visualisation statistique.

1.2 Problématique statistique

L'objectif est de quantifier la part de variance de la consommation (`mpg`) expliquée par les caractéristiques mécaniques et pondérales des véhicules (`wt`, `hp`, `disp`, `cyl`, `am`).

2 Objectifs de l'étude

2.1 Objectif principal

Estimer l'effet indépendant du poids (wt) et de la puissance (hp) sur la consommation (mpg) par régression linéaire multiple.

2.2 Objectifs secondaires

1. **Objectif 1** : Comparer les distributions de consommation et de puissance selon le nombre de cylindres (4, 6, 8).
2. **Objectif 2** : Analyser les performances d'accélération (qsec) selon le type de transmission (am) et l'architecture moteur (vs).
3. **Objectif 3** : Présenter l'intégralité des indicateurs par sous-groupe dans un tableau récapitulatif en orientation paysage.

3 Matériels et Méthodes

3.1 Dictionnaire des variables

Le Tableau 1 détaille la définition et l'unité des variables issues de `mtcars`.

Tableau 1 – Dictionnaire complet des 11 variables du jeu de données `mtcars`

Variable	Libellé	Unité / Codage	Type statistique
mpg	Consommation	Miles / gallon US	Quantitative continue
cyl	Nombre de cylindres	4, 6 ou 8	Qualitative ordinale
disp	Cylindrée	Pouces cubes (in ³)	Quantitative continue
hp	Puissance brute	Chevaux (ch)	Quantitative continue
drat	Rapport de pont arrière	Ratio sans dimension	Quantitative continue
wt	Poids du véhicule	Milliers de livres (1000 lbs)	Quantitative continue
qsec	Temps sur 1/4 de mile	Secondes (s)	Quantitative continue
vs	Architecture moteur	0 = V, 1 = Ligne	Binaire
am	Type de transmission	0 = Automatique, 1 = Manuelle	Binaire
gear	Nombre de rapports	3, 4 ou 5 vitesses	Quantitative discrète
carb	Nombre de carburateurs	1 à 8	Quantitative discrète

3.2 Spécification du modèle linéaire

Le modèle de régression linéaire multiple s'écrit :

$$\text{mpg}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{wt}_i + \beta_2 \cdot \text{hp}_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

4 Résultats

4.1 Relation entre le poids, la cylindrée et la consommation

La Figure 1 représente l'évolution de la consommation (mpg) en fonction du poids (wt) pour chacune des trois catégories de cylindrée.

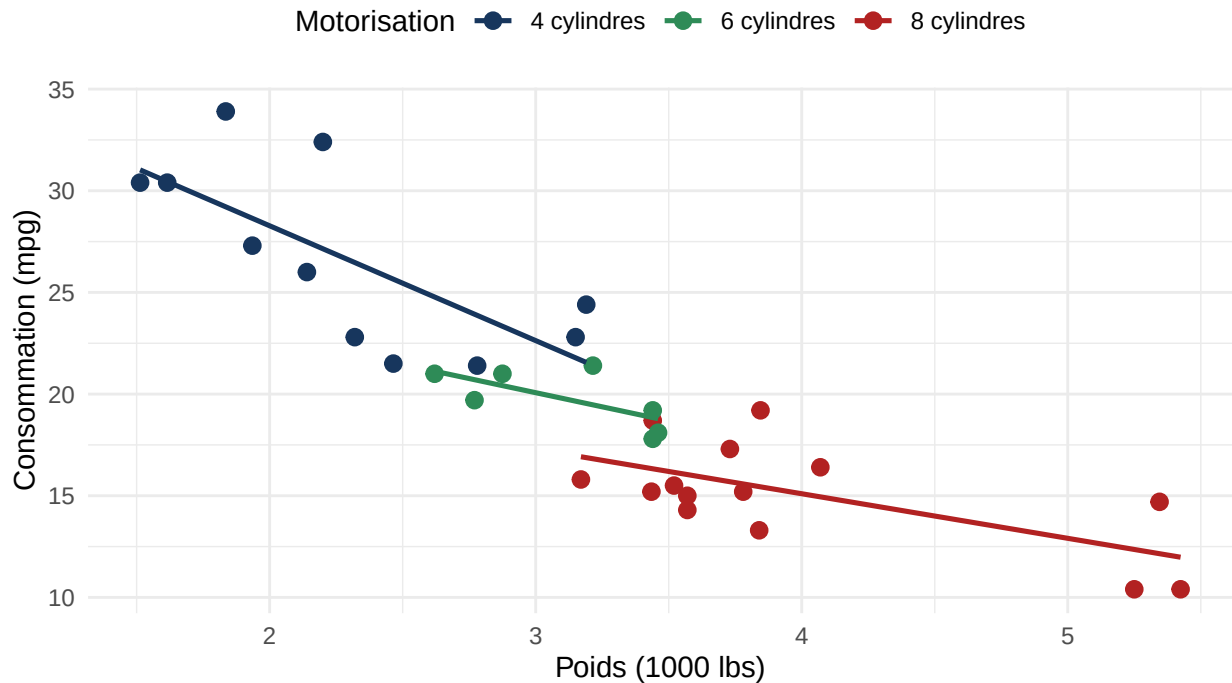


Figure 1 – Consommation (mpg) en fonction du poids (wt) et du nombre de cylindres sur mtcars (n = 32)

4.2 Comparaison des caractéristiques par nombre de cylindres

Le Tableau 2 compare les moyennes et écarts-types des principales variables mécaniques selon le nombre de cylindres.

Tableau 2 – Comparaison des variables de mtcars selon le nombre de cylindres

Paramètre mesuré	4 cylindres (n = 11)	6 cylindres (n = 7)	8 cylindres (n = 14)	Total (n = 32)
Consommation mpg	26.7 ± 4.5	19.7 ± 1.5	15.1 ± 2.6	20.1 ± 6.0
Cylindrée disp (in ³)	105.1 ± 26.9	183.3 ± 41.6	353.1 ± 67.8	230.7 ± 123.9
Puissance hp (ch)	82.6 ± 20.9	122.3 ± 24.3	209.2 ± 51.0	146.7 ± 68.6
Poids wt (1000 lbs)	2.29 ± 0.57	3.12 ± 0.36	4.00 ± 0.76	3.22 ± 0.98
Temps 1/4 mile qsec (s)	19.1 ± 1.6	18.0 ± 1.7	16.8 ± 1.2	17.8 ± 1.8

5 Synthèse stratifiée en orientation paysage

Cette section illustre l’utilisation du bloc : : : { .landscape} pour afficher un tableau large sur le jeu de données mtcars (stratification croisée par centre fictif Hôpital 1 / Hôpital 2, motorisation et transmission).

Tableau 3 – Synthèse stratifiée des variables de mtcars par groupe de motorisation et type de transmission

Site	Cylindres	Transmission	n	MPG (moy ± ET)	Disp moyen	HP moyen	Poids moyen	Qsec moyen	Rapports moyens
Hôpital 1	4 cylindres	Automatique	2	23.6 ± 1.1	144	78	3.17	21.4	4.0
Hôpital 1	4 cylindres	Manuelle	1	22.8 ± NA	108	93	2.32	18.6	4.0
Hôpital 1	6 cylindres	Automatique	4	19.1 ± 1.6	205	115	3.39	19.2	3.5
Hôpital 1	6 cylindres	Manuelle	2	21.0 ± 0.0	160	110	2.75	16.7	4.0
Hôpital 1	8 cylindres	Automatique	7	14.7 ± 3.2	354	197	4.18	17.4	3.0
Hôpital 2	4 cylindres	Automatique	1	21.5 ± NA	120	97	2.46	20.0	3.0
Hôpital 2	4 cylindres	Manuelle	7	28.8 ± 4.3	92	80	2.00	18.4	4.3
Hôpital 2	6 cylindres	Manuelle	1	19.7 ± NA	145	175	2.77	15.5	5.0
Hôpital 2	8 cylindres	Automatique	5	15.6 ± 2.2	362	190	4.00	16.8	3.0
Hôpital 2	8 cylindres	Manuelle	2	15.4 ± 0.6	326	300	3.37	14.6	5.0

6 Discussion

6.1 Interprétation des coefficients

L'ajustement linéaire sur `mtcars` confirme une diminution significative de la consommation en miles par gallon lorsque le poids (`wt`) et la puissance (`hp`) augmentent.

6.2 Mise en page et structure du document

Ce document valide le fonctionnement conjoint de la page de garde de thèse, de la numérotation romaine des pages liminaires, de la reprise en chiffres arabes à l'introduction, de l'ajustement des tableaux et du mode paysage automatique.

7 Conclusion

L'ensemble des exemples du dépôt repose de manière homogène sur le jeu de données `mtcars` avec des intitulés génériques (Hôpital 1, Hôpital 2, Membre 1, Membre 2).